وثيقة متطلبات النظام

Software Requirements Specification (SRS)

نظام إدارة مصنع تيك للخشبيات

إعداد :سهام أحمد القحطاني — أخصائية علوم حاسب
التاريخ :3/3/2026

المقدمة

هدف الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد المتطلبات الكاملة لنظام إدارة مصنع تيك للخشبيات، وتشمل المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لجميع أقسام المصنع. تُعدّ هذه الوثيقة المرجع الرئيسي لفريق التطوير وأصحاب المصلحة.

نطاق النظام

نظام ويب متكامل يعمل على سيرفر داخلي، يغطي جميع عمليات المصنع من استقبال طلبات الزبائن حتى تسليم المنتج النهائي وما بعد البيع، ويشمل: المبيعات، التصميم، التصنيع، المستودع، المشتريات، المحاسبة، الموارد البشرية، خدمة العملاء، التوصيل، التركيبات، الصيانة، الجودة، وإدارة الموردين.

التعريفات والمختصرات

المصطلح	التعريف
SRS	وثيقة متطلبات البرمجيات — Software Requirements Specification
ERP	نظام تخطيط موارد المؤسسة — Enterprise Resource Planning
HR	الموارد البشرية — Human Resources
أمر التصنيع	وثيقة رسمية تصدر من المبيعات لبدء تصنيع طلب الزبون
أمر الصرف	طلب رسمي لصرف مواد من المستودع
سند القبض	وثيقة محاسبية لتسجيل استلام مبلغ مالي
سند الصرف	وثيقة محاسبية لتسجيل دفع مبلغ مالي
عربون	دفعة أولية من الزبون لتأكيد الطلب (1000 ريال)
تيك	اسم المصنع — TEAK للخشبيات

الوصف العام للنظام

المستخدمون والأدوار

الصلاحية	الدور	المستخدم
جميع الصلاحيات +الموافقة على المشتريات والصرف	المالك /الرئيس التنفيذي	جبران
جميع الصلاحيات)مطابقة للمالك(	مساعد المدير	خالد
إنشاء الطلبات، عروض الأسعار، العقود، متابعة الزبائن	مبيعات	هادي /مهند
التصميم، الألوان، رفع التصاميم لأوامر التصنيع	مصمم	محسن
استلام أوامر التصنيع، تتبع مراحل الإنتاج	مشرف التصنيع	حمدي
رفع طلبات الشراء، متابعة الموردين	مسؤول المشتريات	أيمن
إدارة المخزون، أوامر الصرف، استلام المواد	أمين المستودع	بسام
القيود المحاسبية، الفواتير، الموردين، التقارير المالية	محاسب	إسماعيل
تسجيل الشكاوى، رفع طلبات الصيانة	خدمة عملاء	فاطمة
استلام أوامر التوصيل، تسليم المنتج للزبون	توصيل	محمد
تركيب المطابخ في موقع الزبون	تركيبات	سداد
استقبال طلبات الصيانة، جدولة الزيارات	صيانة	سداد
جودة المواد، فحص المطبخ قبل التركيب	جودة	.س
بيانات الموظفين، الرواتب، الإجازات، التقارير	موارد بشرية	نورة /حنان
إدارة النظام والمستخدمين	IT	سهام

البيئة التشغيلية

- نظام ويب يعمل على سيرفر داخلي
- الوصول عبر المتصفح من أجهزة الكمبيوتر داخل الشبكة
- دومين رسمي مخصص للمصنع
- لا يوجد تطبيق جوال في هذه المرحلة

القيود العامة

- النظام لا يشمل الموقع الإلكتروني للزبائن الخارجيين
- التسعير يعتمد على المتر المربع حسب نوع الخشب ونوع الباب
- جميع أوامر الشراء والصرف تحتاج موافقة المالك

أنواع الخشب المستخدمة

- المطابخ والخزائن :شيبورد
- الأبواب :شيبورد، صولد)20 +نوع(، كبس)20 +نوع(
- يمكن إضافة أنواع جديدة من قبل المالك عند الحاجة

أنواع المنتجات

- مطبخ
- باب
- خزائن
- ديكور
- تسريحة
- كمودينة
- مكتبة تلفزيون
- يمكن إضافة أنواع منتجات جديدة من قبل المالك عند الحاجة

المتطلبات الوظيفية

وحدة المبيعات

رحلة الزبون من البداية للنهاية:

- تسجيل بيانات الزبون الكاملة)الاسم الثلاثي، الجوال، الموقع، حالة البناء(
- إنشاء عرض سعر مبدئي مرتبط بالتصميم والأبعاد
- حساب السعر تلقائياً بناءً على المساحة ×سعر المتر حسب نوع الباب
- تسجيل دفعة العربون)1000 ريال (وربطها بحساب المحاسبة
- جدولة موعد أخذ المقاسات الميدانية
- تعديل التصميم بعد أخذ المقاسات وتحديث السعر النهائي
- إنشاء عقد رسمي مع الزبون وتسجيل الدفع الكامل
- إصدار أمر التصنيع ورفعه للمصنع مرفقاً بالتصميم الكامل
- تحديد موعد التركيب وإرسال بيانات الزبون لفريق التركيب
- إدارة جدول أسعار الأبواب)شيبورد /خشب طبيعي (— صلاحية المالك فقط

وحدة التصميم

- استلام طلب التصميم من قسم المبيعات مع بيانات الزبون والأبعاد
- إنشاء التصميم وتحديد الألوان ونوع الأبواب والإضافات
- رفع ملف التصميم النهائي مرفقاً بأمر التصنيع
- تعديل التصميم بعد أخذ المقاسات الميدانية
- ربط التصميم بالتسعير التلقائي

وحدة التصنيع

- استلام أمر التصنيع مع التصميم الكامل والأبعاد والمواد المطلوبة
- تتبع مراحل الإنتاج الأربع :القصة ←الشريط ←الميني بيكس ←التجميع
- إصدار أمر الصرف للمستودع بالمواد المطلوبة
- تحديث حالة كل مرحلة إنتاج في الوقت الفعلي
- تنبيه تلقائي لأمر الصرف فور إنشائه)بدل الانتظار(

وحدة المستودع

- إدارة المخزون)إضافة، تعديل، عرض الكميات(
- استلام أوامر الصرف من التصنيع وتنفيذها
- تتبع دخول وخروج المواد مع تسجيل التاريخ والسبب
- تنبيه تلقائي عند وصول المخزون لحد الحد الأدنى
- ربط النقص بطلب شراء تلقائي لقسم المشتريات

وحدة المشتريات

- استلام طلبات الشراء من المستودع
- البحث عن الموردين بناءً على الجودة أولاً ثم السعر
- رفع طلب شراء)تعميد (للمحاسبة لاعتماده
- تتبع حالة طلب الشراء)قيد الانتظار، معتمد، منفذ(
- تسجيل استلام المواد المشتراة وتحديث المخزون

وحدة المحاسبة)نظام محاسبة كامل بالقيد المزدوج(

- تسجيل سندات القبض)مدفوعات الزبائن(
- تسجيل سندات الصرف)مدفوعات للموردين وغيرهم(
- تسجيل فواتير المشتريات)نقدي أو آجل(
- إدارة حسابات الموردين ومتابعة كشوف الحساب
- إدخال القيود اليومية)دين /دائن(
- اعتماد أوامر الشراء والصرف بعد موافقة المالك
- تقرير الإيرادات والمصروفات)يومي وشهري(
- ميزان المراجعة وقائمة الدخل والميزانية العمومية
- متابعة ذمم الزبائن)المبالغ المتبقية على كل زبون(

وحدة الموارد البشرية

- إدارة بيانات الموظفين)شخصية، عقود، مستندات رسمية(
- تتبع الحضور والانصراف)مرتبط بنظام البصمة(
- إدارة الإجازات ورصيدها
- احتساب مسير الرواتب شهرياً
- تسجيل الجزاءات والإنذارات
- تنبيهات تلقائية لانتهاء العقود والإقامات
- تقارير الغياب والتأخير والاستقطاعات

وحدة خدمة العملاء

- تسجيل شكاوى الزبائن ومتابعتها
- استلام طلبات الصيانة من بوابة الزبون وتحويلها لقسم الصيانة
- متابعة حالة الطلب حتى الإغلاق

بوابة الزبون — Customer Portal

- يدخل الزبون بحسابه الخاص ويشوف المعلومات التالية فقط:
- موعد رفع المقاسات — تاريخ ووقت الزيارة

- موعد التصميم — تاريخ ووقت الزيارة
- صورة العقد — يقدر يشوفها ويحملها
- فواتيره — الدفعة الأولى والثانية وحالة السداد
- موعد التوصيل — تاريخ ووقت التسليم
- موعد التركيب — تاريخ ووقت التركيب
- رفع طلب صيانة مع صورة أو فيديو للمشكلة
- متابعة حالة طلب الصيانة)قيد المراجعة /تمت الجدولة /منتهي(

وحدة التوصيل

- استلام أوامر التوصيل بعد اكتمال التصنيع
- جدولة موعد التوصيل مع الزبون
- تسجيل تسليم المنتج وتوقيع الاستلام

وحدة التركيبات

- استلام أوامر التركيب بعد التوصيل
- جدولة موعد التركيب في موقع الزبون
- تسجيل اكتمال التركيب وإشعار قسم الجودة

وحدة الصيانة

- استقبال طلبات الصيانة من خدمة العملاء أو المالك
- إرفاق فيديو للعطل مع طلب الصيانة
- تحديد نوع التدخل)حضوري /عن بعد (وجدولة الزيارة
- جدولة صيانة وقائية دورية كل 3 أيام للمعدات

وحدة الجودة

- فحص جودة المواد عند الاستلام من الموردين
- فحص المطبخ النهائي قبل التركيب
- تسجيل نتائج الفحص)مقبول /مرفوض(
- رفع تقرير الجودة مرتبط بكل طلب

وحدة الموردين

- إدارة قائمة الموردين)إضافة، تعديل، حذف (— يور تك وغيرهم
- تسجيل بيانات كل مورد)اسم، تواصل، المواد التي يوردها(
- ربط كل فاتورة شراء بالمورد المعني
- كشف حساب لكل مورد

المتطلبات غير الوظيفية

الأداء

- استجابة الصفحات في أقل من 3 ثوانٍ في ظروف التشغيل الاعتيادية
- دعم عمل جميع المستخدمين في نفس الوقت دون تدهور في الأداء

الأمان

- نظام صلاحيات متعدد المستويات — كل مستخدم يرى ما يخصه فقط
- تشفير كلمات المرور وجلسات تسجيل الدخول
- سجل نشاط كامل لجميع العمليات)من فعل ماذا ومتى(
- جميع أوامر الشراء والصرف تحتاج موافقة المالك قبل التنفيذ

سهولة الاستخدام

- واجهة عربية بالكامل
- تصميم بسيط يناسب مستخدمين غير متخصصين تقنياً
- رسائل خطأ واضحة ومفهومة

التوفر والاستمرارية

- النظام متاح خلال ساعات العمل الرسمية
- نسخ احتياطية دورية للبيانات

متطلبات الواجهة

- واجهة ويب تعمل على المتصفحات الحديثة (Chrome, Edge, Firefox)
- تصميم متجاوب يناسب شاشات الكمبيوتر المكتبي
- لوحة تحكم رئيسية للمالك تجمع أبرز المؤشرات
- تكامل مع نظام البصمة لاستيراد بيانات الحضور
- إمكانية إرفاق ملفات الفيديو لطلبات الصيانة
- إمكانية إرفاق ملفات التصميم مع أوامر التصنيع

القيود والافتراضات

ما هو داخل النطاق

- إدارة الطلبات والزبائن
- التصميم والتسعير التلقائي
- إدارة التصنيع ومراحل الإنتاج
- إدارة المستودع والمشتريات
- المحاسبة الكاملة بالقيد المزدوج
- الموارد البشرية والرواتب
- خدمة العملاء والصيانة

ما هو خارج النطاق

- الموقع الإلكتروني للزبائن الخارجيين
- تطبيق الجوال)مرحلة لاحقة(
- التكامل مع أنظمة خارجية)علي باباء إلخ(

الافتراضات

- البنية التحتية للسيرفر والدومين ستكون جاهزة قبل بدء التطوير
- أنواع الخشب والمنتجات يحددها المالك ويمكن تعديلها في النظام
- المالك يملك صلاحية الموافقة النهائية على جميع عمليات الشراء والصرف
- سيتم توفير بيانات أسعار الأبواب من المالك قبل تشغيل النظام

لوحة تحكم المالك (Dashboard)

- عرض إجمالي الطلبات اليومية والشهرية
- عرض الإيرادات والمصروفات لحظياً
- تنبيه المواد الناقصة في المستودع
- عرض الموظفين الغائبين أو المتأخرين
- متابعة حالة جميع الطلبات النشطة
- مؤشرات الأداء لكل قسم

نظام الإشعارات

- كل موظف يستلم إشعاراً بما يخصه فقط
- حمدي يستلم إشعاراً عند وصول أمر تصنيع جديد

- بسام يستلم إشعاراً عند نقص المخزون
- سداد يستلم إشعاراً بمواعيد التركيب والصيانة
- نورة وحنان يستلمان تنبيهاً عند اقتراب انتهاء العقود والإقامات
- جبران يستلم إشعاراً بكل طلب شراء أو صرف يحتاج موافقة
- الزبون يستلم إشعاراً بتحديث حالة طلبه

تقارير المبيعات والتحليل

- أكثر تصاميم وألوان مطلوبة
- أكثر الزبائن تكراراً
- المناطق الجغرافية الأكثر طلباً
- متوسط قيمة الطلب الواحد
- مقارنة المبيعات شهرياً وسنوياً
- نسبة الطلبات المكتملة مقابل الملغاة

تتبع الطلب للزبون

- الزبون يدخل بحسابه ويشوف مرحلة طلبه بالضبط
- المراحل :قيد التصميم ← قيد التصنيع ← فحص الجودة ← التوصيل ← التركيب ← مكتمل
- يستلم إشعاراً تلقائياً عند الانتقال لكل مرحلة
- يقدر يتواصل مع خدمة العملاء مباشرة من نفس الصفحة

أرشيف العقود والمستندات

- حفظ جميع عقود الزبائن إلكترونياً
- أرشفة صور الهويات والمستندات الرسمية
- حفظ سجلات الموظفين — عقود، إقامات، شهادات صحية
- إمكانية البحث والاسترجاع السريع لأي مستند
- تنبيه تلقائي عند اقتراب انتهاء أي مستند